Ejercicio6_Hoja_1

viernes, 24 de octubre de 2025 18:09

Ejercicio 6. Obtener un filtro con frecuencia de corte en 1MHz que presente en 1,2MHz una atenuación de 20dB. Calcular la cantidad de celdas necesarias para cumplir con la especificación suponiendo que la celdas son filtros de m-derivada. Simular el diseño planteado y verificar su funcionamiento.

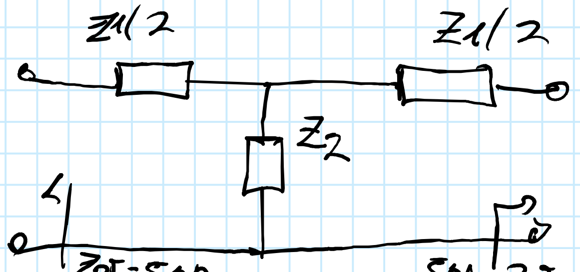
Datos:

$f_c = 1\,MHz$, $\alpha = 20dB$ en $f = 1{,}2\,MHz$, celdas "K cte"

Queremos que atenúe en $f > f_c$, unos 20dB que es bastante. Por inspección se observa que tenemos un filtro pasa bajos.

1º) Establezca criterio de diseño → celda T. Comenzamos con 1 celda para evaluar cuanto atenúa dicha celda y así saber cuantas celdas del mismo tipo hay que colocar en cascada.

Celda T en Z



$$Z_{0T} = R\cdot\sqrt{1+\frac{Z_1}{4Z_2}}\ ,\quad R=\sqrt{Z_1\cdot Z_2}$$

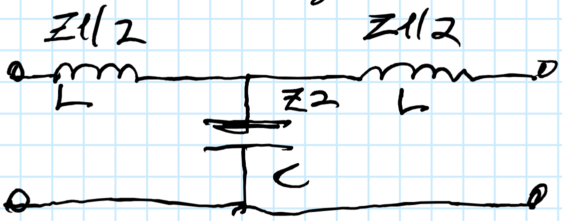
W_c se da cuando $Z_{0T}=0$, $Z_1 = sL$, $Z_2 = \frac{1}{sC}$

$$Z_{0T} = \sqrt{\frac{L}{C}}\cdot\sqrt{1+\frac{s^2LC}{4}} = \sqrt{\frac{L}{C}}\sqrt{1-\frac{\omega^2LC}{4}}$$

$Z_{0T} = \sqrt{\frac{L}{C}}$ si $\omega = 0$ con $Z_{0T} = 50\Omega = R_L = R_g$

• Asumo R_L y R_g y valen 50Ω

Celda T Pasabajos en Z



$$Z_{0T} = 0 = R\sqrt{1+\frac{Z_1}{4Z_2}} \Rightarrow \left(\frac{0}{R}\right)^2 = \left(\sqrt{1+\frac{Z_1}{4Z_2}}\right)^2$$

$$Z_{0T} = 0 = 1+\frac{Z_1}{4Z_2} \Rightarrow 0 = 1+\frac{sL}{4\frac{1}{sC}} = 1+\frac{s^2LC}{4}$$

$$s = j\omega \Rightarrow 0 = 1-\frac{\omega^2LC}{4} \Rightarrow \frac{\omega^2LC}{4} = 1 \Rightarrow (1)\quad \boxed{\omega_{corte} = \sqrt{\frac{4}{LC}} = \frac{2}{\sqrt{LC}} = \omega_c}$$

Por otro lado, $R = \sqrt{sL\cdot\frac{1}{sC}} = \sqrt{\frac{L}{C}} = R =$ $\boxed{Z_{0T} = \sqrt{\frac{L}{C}}\ \text{si}\ \omega = 0}$ (2)

$$\begin{cases} \omega_c = \dfrac{2}{\sqrt{LC}} & (1) \Rightarrow \sqrt{LC} = \dfrac{2}{\omega_c} \Rightarrow L = \left(\dfrac{2}{\omega_c}\right)^2\cdot\dfrac{1}{C} \\ Z_{0T} = \sqrt{\dfrac{L}{C}}\Big|_{\omega=0} = 50\Omega & (2) \Rightarrow L = 50^2\cdot C \end{cases}$$

$$\Rightarrow 50^2\cdot C = \left(\frac{2}{\omega_c}\right)^2\cdot\frac{1}{C}$$

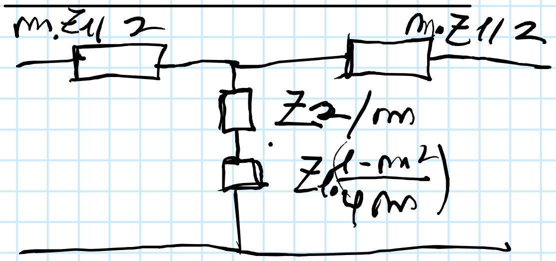
$L = 15{,}91\,\mu H$

$\Rightarrow C = 6{,}366\,nF$

Ejercicio6_Hoja_2

viernes, 24 de octubre de 2025 18:20

Celda m derivada -



Paso Bajo

$$\omega_\infty = \frac{\omega_c}{\sqrt{1-m^2}} \Rightarrow \sqrt{1-m^2} = \frac{\omega_c}{\omega_\infty}$$

$$\sqrt{1-\left(\frac{\omega_c}{\omega_\infty}\right)^2} = m \Rightarrow m = \sqrt{1-\left(\frac{2\pi\cdot 1\,MHz}{2\pi(1,2\,MHz)}\right)^2}$$

$$m = 0,5527$$

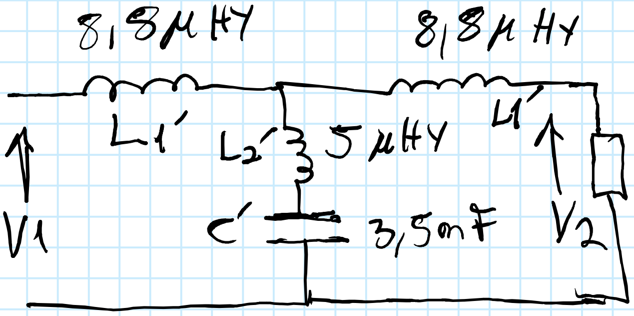
$$Z_2' = \frac{Z_2}{m} + Z_1\left(\frac{1-m^2}{4m}\right) = \begin{cases} \frac{Z_2}{m} = \frac{1}{s\cdot C\cdot m} \Rightarrow C' = C\cdot m = 3,5\,nF \\ C_2' = 6,366\,nF\cdot 0,5527 \\ Z_1\left(\frac{1-m^2}{4m}\right) = sL\cdot\left(\frac{1-m^2}{4m}\right) \Rightarrow L' = L\left(\frac{1-m^2}{4m}\right) \\ L_2' = 15,41\,\mu HY\cdot\left(\frac{1-0,5527^2}{4\cdot 0,5527}\right) \\ L_2' = 5\,\mu HY \end{cases}$$

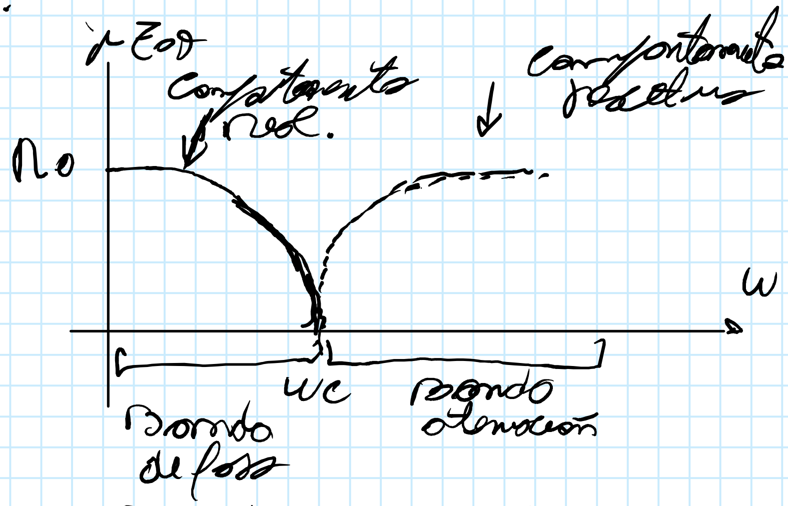
$$Z_1' = m\frac{Z_1}{2} = m\frac{L}{2}s \Rightarrow$$

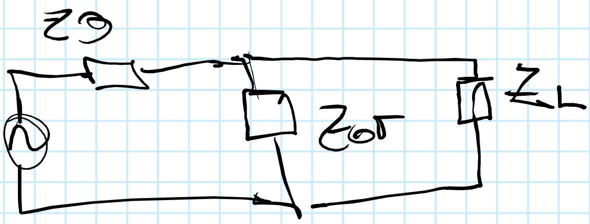
$$L_1' = m\cdot\frac{L}{2} = 0,5527\cdot\frac{15,41\,\mu HY}{2}$$

$$L_1' = 8,74\,\mu HY$$

La celda m derivada queda:



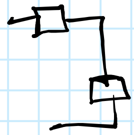




- ZL me hace ver izquierda a Z0T
- Z0 " " derecha a Z0T

Obtengo la matriz T de la celda cargada con la salida

$$[T] = \begin{bmatrix} 1+Z\cdot Y & Z \\ Y & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{matriz T celda "En L"}$$



$$[T] = \begin{bmatrix} 1+sL_1'\cdot\frac{1}{sL_2'+\frac{1}{sC'}} & sL_1' \\ \frac{1}{sL_2'+\frac{1}{sC'}} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1+sL_1'\cdot\frac{1}{R_L} & sL_1' \\ \frac{1}{R_L} & 1 \end{bmatrix}$$

Ejercicio6_Hoja_3

viernes, 24 de octubre de 2025 18:58

$$[T] = \begin{bmatrix} \left(1+sL_1'\cdot\frac{1}{sL_2'+\frac{1}{sC'}}\right)\left(1+sL_1'\cdot\frac{1}{R_L}\right)+sL_1'\cdot\frac{1}{R_L} & \left(1+sL_1'\frac{1}{sL_2'+\frac{1}{sC'}}\right)sL_1'+sL_1'\cdot 1 \\ \frac{1}{sL_2'+\frac{1}{sC'}}\left(1+sL_1'\cdot\frac{1}{R_L}\right)+1\cdot\frac{1}{R_L} & \frac{1}{sL_2'+\frac{1}{sC'}}\cdot sL_1'+1\cdot 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \left(1+sL_1'\frac{1}{sL_2'+\frac{1}{sC'}}\right)\cdot\left(1+sL_1'\cdot\frac{1}{R_L}\right)+sL_1'\frac{1}{R_L}$$

$$A = \left(1+sL_1'\cdot\frac{sC'}{s^2L_2'C'+1}\right)\left(1+\frac{sL_1'}{R_L}\right)+\frac{sL_1'}{R_L}$$

$$A = 1+\frac{sL_1'}{R_L}+\frac{s^2L_1'C'}{s^2L_2'C'+1}+\frac{s^2L_1'C'}{s^2L_2'C'+1}\cdot\frac{sL_1'}{R_L}+\frac{sL_1'}{R_L}$$

$$A = \frac{(s^2L_2'C'+1)R_L+(s^2L_2'C'+1)\cdot sL_1'+s^2L_1'C'R_L+s^2L_1'C'\cdot sL_1'+(s^2L_2'C'+1)sL_1'}{(s^2L_2'C'+1)\cdot R_L}$$

$$A = \frac{s^2L_2'C'R_L+R_L+s^3L_2'C'L_1'+sL_1'+s^2L_1'C'R_L+s^3L_1'^2C'+s^3L_2'C'L_1'+sL_1'}{(s^2L_2'C'+1)R_L}$$

$$A = \frac{s^3(L_2'C'L_1'+L_1'^2C'+L_2'C'L_1')+s^2(L_2'C'R_L+L_1'C'R_L)+s\,2L_1'+R_L}{(s^2L_2'C'+1)R_L}$$

$L_1' = 8{,}8\,\mu H$ y
$L_2' = 5\,\mu H$ y $C' = 3{,}5\,nF$

$$A = \frac{s^3\,5{,}79\cdot10^{-19}+s^2\,2{,}415\cdot10^{-12}+s\,1{,}76\cdot10^{-5}+50}{s^2\,8{,}75\cdot10^{-13}+50}$$

$$A(j\omega) = \frac{-j\omega^3\,5{,}79\cdot10^{-19}-\omega^2\,2{,}415\cdot10^{-12}+j\omega\,1{,}76\cdot10^{-5}+50}{-\omega^2\,8{,}75\cdot10^{-13}+50}$$

Ejercicio6_Hoja_4

viernes, 24 de octubre de 2025 19:21

$$A(j\omega) = \frac{-j\omega^3\, 5{,}79\cdot 10^{-19} - \omega^2\, 2{,}415\cdot 10^{-12} + j\omega\, 1{,}176\cdot 10^{-5} + 50}{-\omega^2\, 8{,}75\cdot 10^{-13} + 50}$$

$$|A|(\omega) = \frac{\sqrt{(-\omega^2\, 2{,}415\cdot 10^{-12} + 50)^2 + (-\omega^3\, 5{,}79\cdot 10^{-19} + \omega\, 1{,}176\cdot 10^{-5})^2}}{\sqrt{(+\omega^2\, 8{,}75\cdot 10^{-13} + 50)^2}}$$

$\omega = 2\pi \cdot 1{,}2\ MHz$ para ver atenuación

$$|A|(\omega = 2\pi \cdot 1{,}2\,MHz) = \frac{\sqrt{7619{,}57 + 13.334{,}8}}{0{,}257} = \frac{144{,}75}{0{,}257}$$

$$|A|(\omega = 2\pi \cdot 1{,}2\,MHz) = 563{,}23$$

$$\frac{1}{|A|(\omega = 2\pi \cdot 1{,}2\,MHz)} = \frac{1}{563{,}23} = \frac{V_2}{V_1} = 1{,}775\cdot 10^{-3}$$

$$\frac{V_2}{V_1}[dB] = 20\log(1{,}775\cdot 10^{-3}) = -55\,dB \text{ para } \omega = 2\pi \cdot 1{,}2\,MHz$$

__Conclusión:__ Con una única celda m-derivada conseguimos cumplir con lo que se pide, es decir, atenuar 20 dB mínimo en $f = 1{,}2\ MHz$